

Extended Cognition



Teil 1: Was ist Extended Cognition?

Teil 2: Embodied Cognition

Teil 3: Cognitive Offloading

Teil 1: Was ist Extended Cognition?



Kognition jenseits des Gehirns

Kognitive Prozesse sind **nicht auf das Gehirn beschränkt**, sondern beziehen die soziale und nicht-soziale Umgebung ein.

Cognition beyond the Brain: Rolle der Umgebung in der Kognition

Denken als bloße Symbolmanipulation und Informationsverarbeitung zu einfach gedacht
→ Analogie Computer nicht ausreichend

Menschliche Kognition kann nur ausreichend beschrieben werden, wenn auch Umgebungsfaktoren miteinbezogen werden

- Kontext
- Umwelt
- Kultur
- **Embodiment**
- Artefakte

Kritische Perspektiven:

- H. Dreyfuß: Kritik an Denken als rein regelbasierter und kontextfreier Prozess;
Buch: „Was Computer nicht können“
- E. Hutchins: „Distributed Cognition“, Mentale Repräsentationen sind nicht nur Bestand des individuellen Gehirns, sondern Teil soziokultureller Systeme

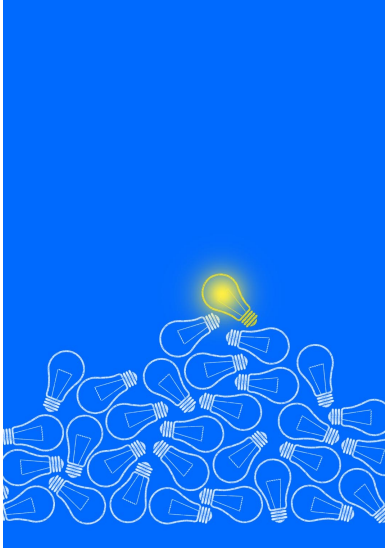


Körper
Embodied Cognition



Umwelt
Distributed Cognition

- Nicht-soziale Umwelt (d.h. Technologien)
- Soziale Umwelt (d.h. andere Menschen)



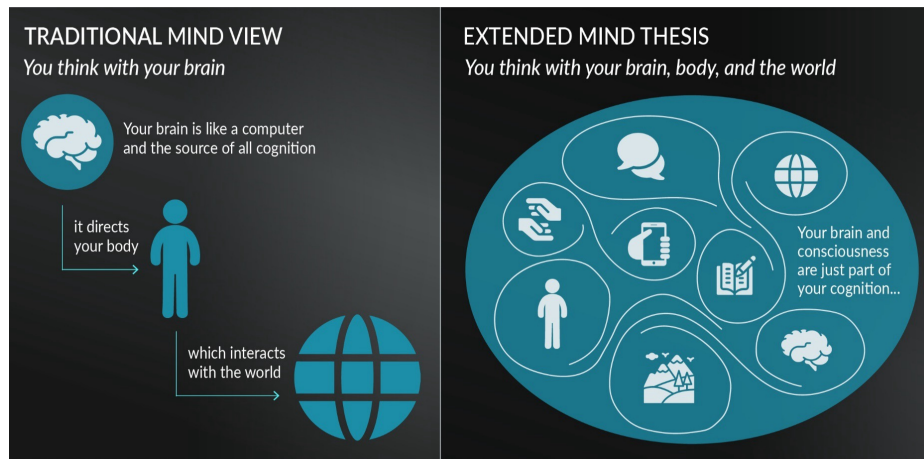
- **Identität und Kognition**
Wie formen **Werkzeuge** und **Umgebungen** unsere Identität und kognitiven Prozesse?
- **Sense of Agency**
Bezeichnet die **subjektive Erfahrung die Kontrolle zu haben** → wie hängt das mit unserer Fähigkeit zu denken und Entscheidungen zu treffen zusammen?
- **Nature of Thought**
Sich zu überlegen, was es bedeutet zu denken, wirft Fragen über das **Wesen des Denkens auf**

- **Extended Cognition**
Umgebung und externe Ressourcen beeinflussen und formen menschliches Denken
- **Situated Cognition**
Kognition ist sehr stark von dem **Kontext** beeinflusst, in dem sie stattfindet
- **Distributed Cognition**
Kognitive Prozesse erstrecken sich **zwischen Individuum und externen Artefakten**





- **Cognitive Extension**
Werkzeuge dienen als **Erweiterung unserer kognitiven Prozesse** und verbessern unsere Fähigkeit, zu denken und Probleme zu lösen
- **Interaktion verbessert die Kognition**
Individuelle Kognition **interagiert mit sozialen Kontexten** und prägt, wie wir Informationen wahrnehmen und verarbeiten
- **Dynamische Prozesse**
Kognitive Prozesse sind **dynamisch**, werden von Umweltfaktoren beeinflusst und passen sich ständig an neue Informationen und Kontexte an



Clark & Chalmers (1998)

- Die **Extended Mind Hypothese** wurde von Clark und Chalmers (1998) entwickelt. Das zentrale Argument der Hypothese ist, dass kognitive Prozesse, die von Artefakten außerhalb des Geistes eines Individuums unterstützt werden, gleichermaßen als kognitiv angesehen werden sollten.
- Wenn ein äußeres Artefakt verwendet wird, um einen kognitiven Prozess zu unterstützen oder einen Prozess zu beschleunigen, der geistig abgeschlossen werden kann, dann sollte auch dieser Prozess als kognitiv betrachtet werden.
- Zum Beispiel könnte das Aufzeichnen von Informationen in einem Notizbuch als eine Gedächtnisquelle betrachtet werden, die außerhalb des physischen "Geistes" des Individuums liegt. Traditionelle Darstellungen von Kognition sind durch eine a priori Verpflichtung eingeschränkt, die Kognition innerhalb der physischen Grenzen des Individuums zu beschränken. In dieser Hinsicht ist die Hypothese des erweiterten Geistes nicht besonders umstritten, Menschen nutzen sehr oft verfügbare Werkzeuge, um kognitive Arbeit auszulagern.
- **Die Extended Mind Hypothese zu testen, erweist sich als schwierig.** Das wichtigste Beispiel, das in der Arbeit von Clark und Chalmers angeführt wird, befasst sich mit dem Gedächtnis, insbesondere mit der Tatsache, dass ein Notizbuch für Informationen konsultiert werden kann, ähnlich wie Menschen sich auf das Gedächtnis im traditionellen Sinne verlassen. Die Extended Mind Hypothese versucht, die beiden gleichzusetzen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass wir uns auf externe Werkzeuge verlassen können, um die Kognition zu verbessern. Beide

Behauptungen sind ziemlich vernünftig, aber sie eignen sich nicht ohne weiteres für experimentelle Tests.

- Read more: <https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/02/the-mind-expanding-ideas-of-andy-clark>



- **Annahme:** Wissen ist **situierter in Handlungen** und verschiedenen Kontexten (z.B., sozial, kulturell)
- Denken im **Kontext** von aufgabenrelevanten Eingaben und Ausgaben:
 - Bei der kognitiven Verarbeitung fließen relevante Informationen, die die Verarbeitung beeinflussen
 - Beispiel Klettern: Gedanken und resultierende Handlungen beeinflusst von unmittelbarer Umgebung
- **Aber:** Schließt große Anteile von offline-Kognitionen aus

Wilson (2002)



- **Annahme:** Kognition geschieht in **Echtzeit**, in Übereinstimmung mit aktuellen Ereignissen
- Wie gehen wir unter **Zeitdruck** mit unseren limitierten Ressourcen um?
 - Kognitive oder sensomotorische Probleme sind unter Zeitdruck nur schwer zu lösen
 - Zeitdruck erlaubt keine Ableitung eines vollständigen mentalen Modells zur Generierung von Handlungsplänen
 - Zeit als **repräsentationaler Flaschenhals**

Wilson (2002)



- Kapazitätsbeschränkungen bei Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis
- Strategien sind nötig um Einschränkungen kompensieren zu können
 - **Cognitive Offloading:** Nutzen der Umgebung zur Aufrechterhaltung oder Manipulation von Informationen
 - Verschiedene **Strategien:**
 - Nutzen bereits gelernter Repräsentationen
 - Informationen in der Umgebung zugänglich halten, statt sie vollständig zu enkodieren

Wilson (2002)

Bsp.: Notizbücher, Vortragsnotizen, Kalender, strategische Gestaltung der Umgebung etc.



- **Annahme:** Kognition ist verteilt über gesamte Interaktionssituation
- **Externalismus:** Mentale Zustände sind beeinflusst durch die Beschaffenheit der Umwelt
- Person, Kognition und Situation werden als einheitliches System verstanden
 - definiert durch seine Organisation (= funktionale Beziehung zwischen Elementen)
 - Systeme sind entweder:
 - **fakultativ:** Temporär für bestimmte Bedingungen organisiert, schnell wieder aufgelöst
 - **obligat:** Permanent vor allem relativ zur Lebensdauer ihrer Einzelteile

Wilson (2002)



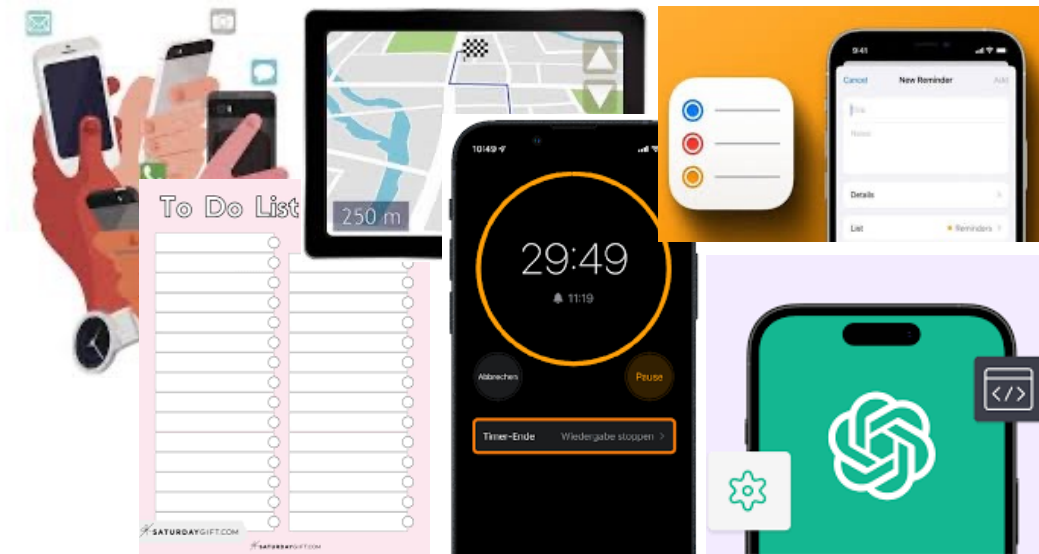
- **Annahme:** Eine Funktion des Geistes ist die **Planung und Ausführung von Handlungen**
- **Traditionelle Sicht:**
 - Aufbau interner Repräsentation der wahrgenommenen Welt
 - Anschließende Manipulation der Repräsentationen durch höhere kognitive Funktionen
- **Neue Sicht:** Kognition wird nicht semantisch sondern **motorisch repräsentiert**
 - Visueller Input kann simultan Motoraktivität primen
 - „Motor-Repräsentation“ durch visuellen Input auch ohne motorische Aufgabe

Wilson (2002)



- **Annahme:** Aktivität des Geistes basiert auf sensorischer Verarbeitung und Motorkontrolle, auch wenn Akteur inaktiv
- Mentale Strukturen die sich durch Wahrnehmung und Handlung geformt hat, können auch **unabhängig von physischem Input ablaufen**
- **Beispiel:** Memorieren mit Fingerzählen
 - Minimale Bewegung eines Fingers ohne tatsächliche Bewegungsausführung ausreichend für bessere Merkleistung → **Externalisierung**
 - **Umgebungsmanipulation:** Simulation aktuell relevanter Aspekte der physischen Welt zur Informationsrepräsentation

Wilson (2002)



Unter Extended Cognition versteht man die Vorstellung, dass unser Denken nicht auf das Gehirn beschränkt ist – es erstreckt sich auf die Werkzeuge, Umgebungen und Interaktionen, die uns helfen, Informationen zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Wahrscheinlich nutzen Sie Extended Cognition täglich, ohne sich dessen bewusst zu sein!



- Beispiele für **Soziale Extension**
 - Gruppenentscheidungsprozesse
 - Kommunikation
 - Crowdsourcing
 - Soziales Lernen
 - Bildung
- Beispiele für **Kulturelle Extension**
 - Bücher & Medien
 - Rituale & Traditionen
 - Technologische Innovationen
 - Institutionen & Gesetze
 - Kollektives Gedächtnis

Soziale und kulturelle Extension bezieht sich auf die Art und Weise, wie unsere Wahrnehmung durch Interaktionen mit anderen, Institutionen und kulturellen Artefakten geformt und erweitert wird. Im Wesentlichen ist unser Verstand in ein breiteres soziales und kulturelles Gefüge eingebunden, das sich durch Interaktion und gemeinsame Erfahrungen ständig weiterentwickelt.

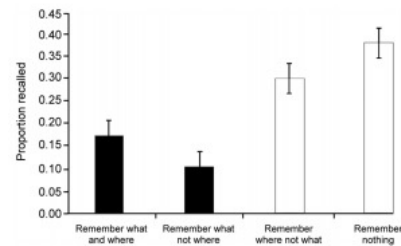
Soziale Extension

- **Gruppenentscheidungsprozesse:** Wenn Kolleg*innen ein Problem gemeinsam diskutieren, zirkulieren Ideen und Perspektiven, die dem Einzelnen helfen, seine Gedanken zu verfeinern und zu besseren Schlussfolgerungen zu gelangen.
- **Sprache & Kommunikation:** Die Fähigkeit, Ideen durch Sprache auszudrücken, erweitert die Kognition über das persönliche Denken hinaus und ermöglicht ein gemeinsames Verständnis und eine kollektive Argumentation.
- **Crowdsourcing:** Plattformen wie Wikipedia oder Online-Foren ermöglichen es den Menschen, gemeinsam Informationen zu erstellen und zu verfeinern und so die individuelle Kognition durch gemeinschaftliche Beiträge zu erweitern.
- **Mirroring & soziales Lernen:** Das Beobachten anderer und das unbewusste Übernehmen von Verhaltensweisen oder emotionalen Zuständen ist ein kognitiver Prozess, der durch Interaktion erweitert wird.

- **Bildung:** Schulen und Mentorenschaft bieten strukturierte Möglichkeiten zur Erweiterung der individuellen Kognition durch gemeinsames Lernen und Fachwissen.

Kulturelle Extension

- **Bücher & Medien:** Das Lesen von Literatur, das Anschauen von Dokumentarfilmen oder die Beschäftigung mit Kunst hilft dem Einzelnen, Perspektiven jenseits seiner persönlichen Erfahrungen einzunehmen.
- **Traditionen & Rituale:** Kulturelle Praktiken, wie Feste oder religiöse Zeremonien, bieten einen Rahmen für gemeinsame Bedeutung und kognitive Entwicklung.
- **Technologische Innovationen:** Erfindungen wie die Schrift, der Buchdruck und heute digitale Plattformen erweitern die Kognition über Generationen hinweg und bewahren und entwickeln das Wissen weiter.
- **Institutionen & Gesetze:** Rechtssysteme, staatliche Strukturen und gesellschaftliche Normen formen die Kognition, indem sie einen Rahmen für das Verständnis von sozialer Ordnung und Moral bieten.
- **Kollektives Gedächtnis & Geschichte:** Gesellschaften erinnern sich an historische Ereignisse und interpretieren sie durch gemeinsame Erzählungen, die die Kognition über das individuelle Gedächtnis hinaus erweitern.

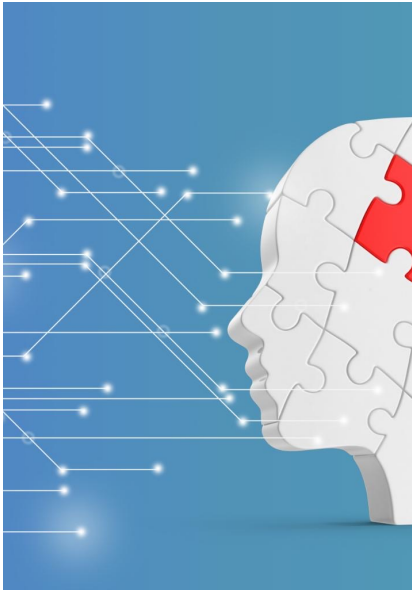


Sparrow, Liu & Wegner (2011)

Sparrow, Liu und Wegner (2011)

- Diese Studie stellt fest, dass die Entwicklung von Internet-Suchmaschinen und -Datenbanken einen einfachen Zugang zu einer Fülle von Informationen ermöglicht, einen sehr umfangreichen Informationsspeicher, ähnlich dem Notizbuch, das in Clark und Chalmers erwähnt wird. Die Teilnehmenden wurden gebeten, eine Reihe von Quiz-Aussagen zu lesen und dann abzutippen. Die Hälfte der Teilnehmenden ging davon aus, dass diese Aussagen auf dem Computer gespeichert würden. Der anderen Hälfte wurde gesagt, dass die getippten Anweisungen nach Abschluss der Aufgabe gelöscht würden. Beide Gruppen wurden dann angewiesen, die Quizaussagen, an die sie sich erinnern konnten, aufzuschreiben. Die "gelöschte Gruppe" zeigte ein besseres Gedächtnis für die Aussagen als diejenigen, die glauben gemacht wurden, dass sie noch auf eine Aufzeichnung der Aussagen zugreifen könnten.
- In einem weiteren Experiment, das von der Gruppe durchgeführt wurde, wurde den Teilnehmern eine Reihe von Quizaussagen gezeigt, die sie erneut lasen und abtippten. Bei der Eingabe jeder Anweisung wurden die Teilnehmer darüber informiert, dass diese Anweisung in einem von sechs benannten Ordnern gespeichert wurde. Die Teilnehmer erhielten dann eine Erinnerungsaufgabe und wurden gebeten, so viele Aussagen aufzuschreiben, wie sie sich merken konnten. Die Teilnehmer wurden auch gefragt, in welchem Ordner eine Aussage gespeichert wurde, wobei ein Schlüsselwort aus der Aussage als Eingabeaufforderung verwendet wurde.
- Die Ergebnisse dieses Experiments zeigten, dass die Teilnehmer sich besser daran

erinnern konnten, wo Informationen gespeichert wurden, als an die Informationen selbst. Die Autoren schlagen vor, dass dies bedeutet, dass das "Was" von Informationen zwar leicht vergessen werden kann, das "Wo" jedoch beibehalten werden kann. Sparrow, Liu und Wegner vergleichen das Internet als Informationsspeicher mit so etwas wie dem transaktiven Gedächtnis, einem vorgeschlagenen Mittel, mit dem Gruppen Informationen speichern und abrufen. Transaktives Gedächtnis ist im Wesentlichen ein Gruppengeist, bei dem das Wissen über das Ganze komplexer und effizienter ist als seine einzelnen Komponenten.



- Kritiker argumentieren, dass das Vertrauen in externe Werkzeuge die individuelle kognitive Autonomie und Rolle des Geistes untergraben kann
→ Abnahme kognitiver Fähigkeiten
- Befürworter betonen, dass interne Kognition und externe Werkzeuge zusammenarbeiten, um allgemeine kognitiven Fähigkeiten zu verbessern
→ Veränderung kognitiver Fähigkeiten
- **Wichtig:** Paradigmenwechsel notwendig in der Psychologie → Kognition muss in Interaktion zwischen Mensch und Umwelt untersucht werden



- **Datenschutz und Autonomie**
Wer kontrolliert, wie persönliche Daten geschützt und verwendet werden?
- **Manipulation und Fehlinformation**
Kognitive Prozesse werden durch soziale und technologische Systeme beeinflusst
- **Zugang und Ungleichheit**
Ungleicher Zugang zu Tools erzeugt neue Form von Ungleichheit, aber auch Chancen
- **Verantwortlichkeit und Entscheidung**
Wer trägt Verantwortung für Entscheidungen, die mit Tools getroffen werden?
- **Abhängigkeit von Technologie**
Sind negative kognitive, motivationale und emotionale Konsequenzen zu befürchten?

Extended Cognition bringt spannende Möglichkeiten mit sich, aber auch ethische Herausforderungen, die bedacht werden müssen:

1. Datenschutz & Autonomie

Wenn Technologie unser Denken erweitert, entstehen Fragen zum Schutz persönlicher Daten. Beispielsweise speichern Suchmaschinen unsere Suchverläufe, um personalisierte Inhalte bereitzustellen. Doch wer kontrolliert diese Daten, und wie werden sie verwendet? Die Abhängigkeit von externen Speichern könnte auch unsere kognitive Autonomie beeinträchtigen.

2. Manipulation & Fehlinformation

Unsere kognitiven Prozesse werden durch soziale und technologische Systeme beeinflusst. Algorithmen, die Nachrichten oder Informationen filtern, können unser Weltbild verzerren und unsere Entscheidungsfindung beeinflussen. Gibt es eine ethische Verantwortung, sicherzustellen, dass Technologie uns neutral informiert?

3. Zugang & Ungleichheit

Nicht jeder hat denselben Zugang zu Technologien, die das Denken erweitern—sei es Bildungssysteme, digitale Tools oder soziale Netzwerke. Dadurch entstehen neue Formen der Ungleichheit. Wer entscheidet, wer Zugang zu kognitiven Erweiterungen hat, und wie kann ein fairer Zugang gewährleistet werden?

4. Verantwortlichkeit & Moralische Entscheidungsfindung

Wenn Gruppenentscheidungen oder künstliche Intelligenz unser Denken mitgestalten,

wer trägt dann die Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen? Dies ist besonders relevant in Bereichen wie autonome Fahrzeuge oder KI-gestützte medizinische Diagnosen.

5. Abhängigkeit von Technologie

Wenn wir uns zu stark auf digitale Helfer verlassen—sei es GPS, Sprachassistenten oder Suchmaschinen—könnte das langfristig unsere eigene kognitive Leistung beeinträchtigen. Fördert Extended Cognition kritisches Denken, oder kann sie es schwächen?



Kollaborative Lernumgebungen

Kollaborative Lernumgebungen sind essentiell, da sie sowohl Engagement als auch ein tieferes Verständnis unter den Lehr- und Lernenden fördern.

Integration von Technologie

Integration von Technologie in die Bildung fördert die kognitive Entwicklung, erhöht Inklusion und unterstützt unterschiedliche Lernstile.

- **Kognitive Erweiterung**
Technologie und KI erweitern die Fähigkeiten der menschlichen Kognition und bieten neue Werkzeuge für das Lernen und die Entscheidungsfindung.
- **Zukunft menschlicher Intelligenz**
Entwicklung von KI veranlasst zum Nachdenken über die Zukunft menschlicher Intelligenz und ihre Koexistenz mit innovativen Technologien.
- **Auswirkungen auf soziale Interaktion**
Mit technologischem Fortschritt verändert sich die Art, wie Menschen mit Menschen und mit Maschinen interagieren, wodurch neue Kommunikationsformen entstehen.



- Extended Cognition geht davon aus, dass kognitive Prozesse **nicht auf das Gehirn beschränkt** sind, sondern die soziale und die nicht-soziale Umgebung einbeziehen.
- Kognition ist **situated** (d.h. vom Kontext beeinflusst), **extended** (d.h. die Umgebung einbeziehend) und **distributed** (d.h. erstreckt sich zwischen Individuum und Artefakten)
- Extension hat direkte Auswirkungen auf die eigene **Performance** und die **interne Kognition**
- Extension wirft **ethische Fragen** auf und hat **Implikationen** für Lernen und Technikgestaltung

Teil 2: Embodiment



„Not only does the mind know it has a body. But knowledge about the world and conceptual language we use to describe the world, are shaped by the face of embodiment. [...] The self is first and foremost an embodied self.“ (Gallagher, 2005)



„Embodiment refers to understanding the role of an agent's own body in its everyday, situated cognition. For example, how do our bodies influence the ways we think and speak?“ (Gibbs, 2005)

„I **couldn't stand** to see that failure.“
„I try to **be flexible** about that decision.“





- **Mind-Body Connection**

Embodied Cognition betont die **Verbundenheit von Geist und Körper** in kognitiven Prozessen.

- **Kognitive Prozesse**

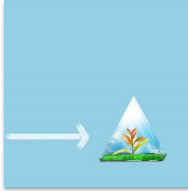
Diese Perspektive legt nahe, dass kognitive Prozesse durch **physische Interaktionen mit unserer Umgebung** geprägt werden.

- **Umwelteinflüsse**

Wahrnehmung wird davon beeinflusst, wie der **Körper mit der Umwelt** interagiert, was die Rolle der Verkörperung verstärkt.

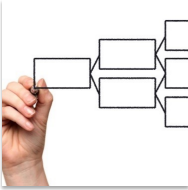


- **Kognition als physischer Prozess**
Kognition wird von unseren **körperlichen Erfahrungen beeinflusst** und unterstreicht die Verbindung zwischen Körper und Geist.
- **Einfluss des Aggregatzustands**
Unser körperlicher Zustand kann unsere Denk- und Entscheidungsprozesse verändern und die **Mind-Body Verbindung** widerspiegeln.
- **Entscheidungsfindung**
Körperliche Erfahrungen prägen, wie wir Entscheidungen treffen und betonen die Rolle des Körpers beim rationalen Denken.



Rolle sensorimotorischer Systeme

Sensomotorische Systeme sind essentiell für die Verarbeitung sensorischer Informationen und die Initiierung motorischer Reaktionen und die Beeinflussung des Verhaltens.



Informationsverarbeitung

Das Zusammenspiel zwischen sensorischem Input und motorischem Output ist entscheidend für die effektive Informationsverarbeitung in der Kognition.



Verstehen wie Kognition funktioniert

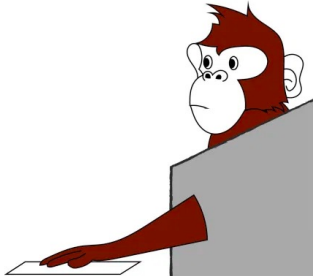
Verständnis sensomotorischer Systeme gibt uns Einblick in die kognitiven Prozesse, die unser Handeln und Entscheiden leiten.



- **Sensorimotor Simulation Hypothesis**
 - Planung einer motorischen Bewegung im Gehirn
 - **Simulation:** Wird genutzt um frühere Erfahrungen nachzuvollziehen und Auswirkung zu antizipieren
 - **Sense of Agency:** Nehme Handlung als meine eigene wahr
 - Unterscheidung ich vs. die Anderen
- **Selbstkitzeln**
 Motorische Durchführung → Antizipation sensorischen Feedbacks → Überraschungseffekt beim Selbstkitzeln bleibt aus

→ Wir nehmen selbst-generierte Aktionen anders wahr als externe Aktionen

(A) Monkey at rest

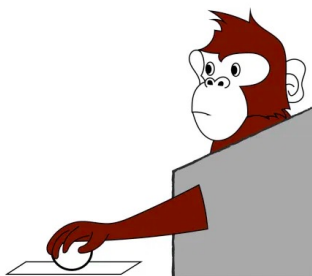


A mirror neuron is in a **resting state**



(No electrical signals)

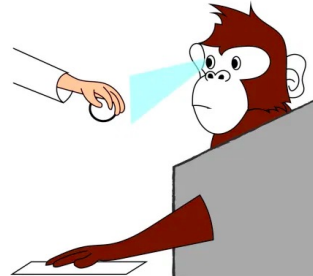
(B) Grasping execution



A mirror neuron **fires**



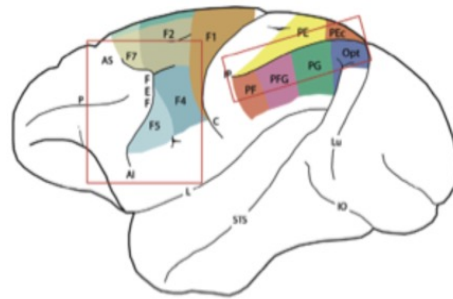
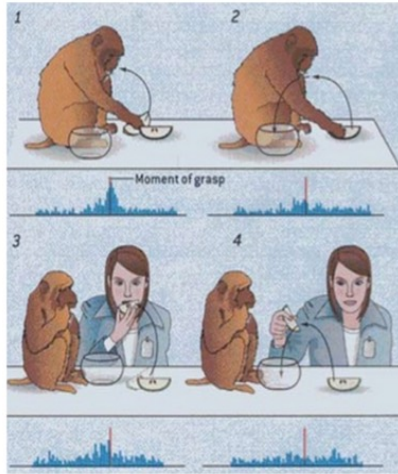
(C) Observation of grasping movements



A mirror neuron **fires**

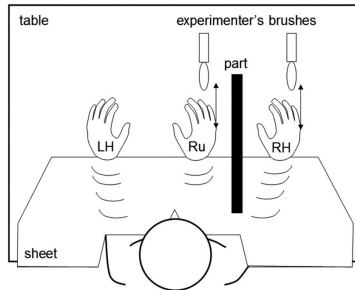


<https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/mirror-neurons-quarter-century-new-light-new-cracks/>



Anteriore and posteriore Netzwerke

Handlungsverständnis und Handlungsausführung sind im Gehirn gekoppelt.
Handlungen werden durch Simulation verstanden



- Proband hält Hand hinter einen Sichtschutz (RH)
- Attrappe (= **Rubber Hand**) liegt sichtbar auf gleicher Höhe mit eigener, verdeckter Hand (Ru)
- Übergang von eigenem Körper zur Attrappe wird abgedeckt
- Simultanes Streifen von Attrappe und eigener Hand mit einem Pinsel bis sich ein **Gefühl von „Meinigkeit“** einstellt
- **Aufgabe:** Mit geschlossenen Augen auf die verdeckte Hand deuten
- **Ergebnis:** Größe des Fehlers abhängig von Dauer zuvor erlebter Illusion

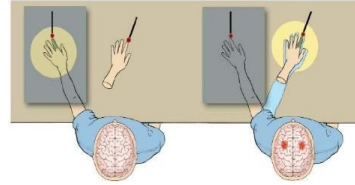
Botvinick & Cohen (1998)

Wie lässt sich dieses Phänomen erklären?

- Körperliches Selbstmodell erzeugt durch Vorgang **multisensorischer Integration**
- Gehirn bemerkt **Gleichzeitigkeit der Sinnesreize** → erzeugt automatisch eine neue, zusammenhängende **Repräsentation**
- Modell der Gummihand wird in Repräsentation „eingegliedert“
- Gefühl der **Meinigkeit** ergibt sich ganz natürlich: „*Die Phänomenale Dynamik folgt der neuronalen Dynamik*“ (Metzinger, 2014)
- Illusion nur erfolgreich, wenn:
 - Hand an physiologisch **realistischer** Position
 - **Simultane Stimulation** von Attrappe und eigener Hand der Versuchsperson
 - **Prinzip der Körperkonstanz:**
 - Top-down Prozess: Zahl der Arme beim Menschen auf zwei begrenzt
 - Gummihand **ersetzt (!!!)** die eigene Hand und wird nicht nur mit ihr verwechselt

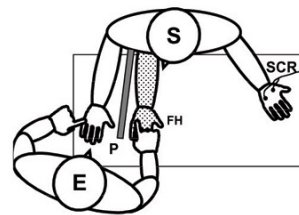
Botvinick & Cohen (1998): fMRT

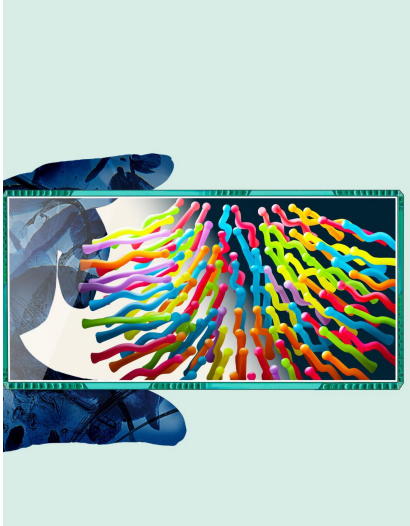
- Wenn Attrappe als Teil des Körpers erlebt wird, verschmelzen taktile und visuelle rezeptive Felder im Gehirn
- Zeigt sich in Aktivierung der Nervenzellen im prämotorischen Kortex



Armell & Ramachandran (2003): EDA

- Verbiegen eines Fingers an Attrappe in eine physiologisch unmögliche Position
- Führt zu einer signifikanten Erhöhung des Hautleitwiderstands → Stressreaktion





- **Visuelle und taktile Manipulation**
Rubber-Hand Illusion zeigt, wie visuelle Hinweise unser Gefühl des **Ownerships** über artifizielle Körperteile durch taktile Empfindungen beeinflussen können.
- **Einblicke in die Gehirntegration**
Illusion offenbart wichtige Erkenntnisse darüber, wie unser Gehirn sensorische Informationen aus unserem Körper und der Umgebung **integriert**.



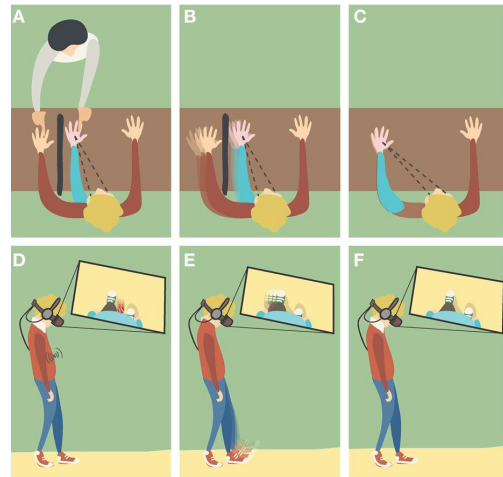
- Körperillusionen beziehen sich auf psychologische Phänomene, bei denen **Wahrnehmung des eigenen Körpers** von der **Konfiguration des physischen Körpers** abweicht
- Kann sich z.B. auf Größe, Standort oder Besitz beziehen
- Induktion wird durch **multisensorische** und/oder **sensomotorische Stimulation** erreicht
- Körperillusionen liefern wichtige Erkenntnisse darüber, wie die **körper-eigene Wahrnehmung aufgebaut** ist

Beispiele für Körpertäuschungen (Body Ownership Illusions)

- Pinocchio-Illusion.** Ein Teilnehmer mit verbundenen Augen erhält Vibrationen an seinem Bizeps, während er mit den Fingern die Nasenspitze berührt. Die illusorische Streckung des Arms (Goodwin et al., 1972) erzeugt die Illusion, dass sich seine Nase, seine Finger oder beide verlängern (Lackner, 1988).
- Phantomnasen-Illusion.** Der Experimentator bewegt den Finger eines Teilnehmers mit verbundenen Augen, um auf die Nase eines anderen Probanden zu tippen, während er gleichzeitig auf die Nase des Teilnehmers tippt. Da die Bewegungen des Teilnehmers und sein Fingerkontakt mit der Nase des anderen Probanden synchron mit der Berührung sind, die er auf seiner Nase erhält, erlebt der Teilnehmer die Illusion, auf seine sehr lange Nase zu klopfen (Ramachandran und Hirstein, 1998).
- Außerkörperliche Illusion.** Der Teilnehmer sieht ein Video von seinem Rücken, als ob er sich dahinter befände. Der Experimentator berührt den Rücken des Teilnehmers mit einem Stock, während der Teilnehmer ihn online im Video sieht. Da die gesehene und die gefühlte Stimulation synchron sind, nimmt der Teilnehmer illusorische Drifts in seiner Selbstverortung zum sichtbaren Körper wahr (Lenggenhager et al., 2007).
- Illusion der Gummihand.** Der Teilnehmer sieht eine Gummihand vor sich platziert, während seine reale Hand nicht zu sehen ist. Der Experimentator streichelt beide Hände gleichzeitig, und nach einiger Zeit nimmt der Teilnehmer die falsche Hand

wahr, als wäre es seine eigene Hand (Botvinick und Cohen, 1998).

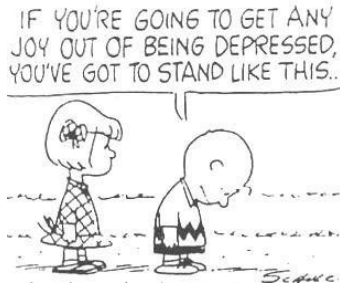
- **Visuell:** Person beobachtet wie Attrappe in eine plausible Position gebracht und berührt wird, während sie synchron am unsichtbaren Körperteil stimuliert wird
- **Visuomotorisch:** Person führt Bewegung mit realem, unsichtbarem Körperteil aus, während sie die Attrappe beobachtet, die synchron bewegt wird
- **Visuopropriozeptiv:** Person beobachtet Attrappe in überlappender Position mit realem Körperteil, das außerhalb des Blickfeldes bleibt



Visuell: A und D

Visuomotorisch: B und E

Visuopropriozeptiv: C und F



Aufgabe:

- Leistungstest mit vorgegebener Körperhaltung (**UV**)
 - **Gruppe 1:** Aufrechte Körperposition
 - **Gruppe 2:** Gebeugte Position
- Probanden erfahren im Anschluss, dass sie sehr gut abgeschnitten haben
- Stolz und Stimmung (**AV**)

Ergebnis: Gruppe 1 > Gruppe 2

Interpretation: Körperlicher Zustand beeinflusst emotionales Empfinden

Stepper & Strack (1993)

- Es gibt auch umgekehrte Studie, in der Leute einen Text zu Alter lasen und sich im Anschluss langsamer bewegten, wenn in dem Text von hohem Alter die Rede war

Aufgabe:



- Comics lesen und Witzigkeit bewerten
- Erzeugen bestimmter Gesichtsausdrücke (**UV**)
 - **Gruppe 1:** Stift mit den Zähnen halten
 - **Gruppe 2:** Stift mit den Lippen halten
 - **Gruppe 3:** Kontrollgruppe
- Subjektiv eingeschätzte Witzigkeit (**AV**)

Ergebnis: Gruppe 1 > Gruppe 3 > Gruppe 2

Interpretation: Facial Feedback Hypothese



- Gesichtsausdrücke beeinflussen Emotionen
- Findet Anwendung in Therapie
- Aber was kommt zuerst: Mimik oder Emotion?

Strack, Martin & Stepper (1988)

Aufgabe:

- Präsentation von affektinduzierendem Bildmaterial (**UV**)
 - **Gruppe 1:** Hebel wegdrücken
 - **Gruppe 2:** Hebel heranziehen
- RTs bei positiv vs. negativ erlebten Bildern (**AV**)



Ergebnis:

- **Gruppe 1** schneller bei **negativen Bildern** → Aversion → Wegschieben von sich
- **Gruppe 2** schneller bei **positiven Bildern** → Appetenz → Zu sich holen



Duckworth et al. (2002)



- Wenn wir **schwerere Rucksäcke** tragen, empfinden wir Berge oder Ansteigungen als steiler und Entfernungen als weiter (Bhalla & Proffitt, 1999)
- Konsum von **Glukose** führt dazu, dass Menschen einen Hügel als weniger steil wahrnehmen → verfügbare Energie beeinflusst die Wahrnehmung (Schnall et al., 2010)
- Halten von schweren Objekten führt dazu, dass Menschen eine gestellte Aufgabe als **schwerer einschätzen** und mehr Verantwortung empfinden (Gao et al., 2019)

- Gestikulieren verbessert besonders im **mathematischen Bereich** die Leistungsfähigkeit → macht abstrakte Konzepte "greifbarer"
- Gestikulieren hilft beim **Lernen neuer Inhalte** und verbessert den Recall
- Gestikulieren kann **beim Erklären neuer Konzepte** helfen – sowohl den Zuhörenden als auch den Sprecher*innen
- Gestikulieren **reduziert kognitiven Load**, macht **Multi-tasking einfacher** und hilft, sich auf die Hauptaufgabe konzentrieren zu können

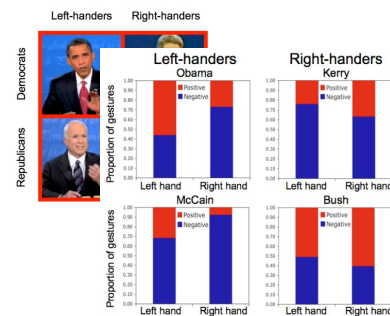
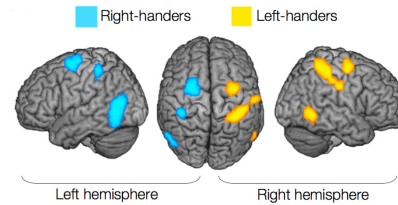




- Gedanken, Erinnerungen und Wissen sind tief mit sensorischen und motorischen Erfahrungen verbunden
- Anstatt Kognition als abstrakt und vom Körper getrennt zu behandeln, legt grounded cognition nahe, dass mentale Prozesse durch die Interaktion mit der physischen Welt geformt werden:
 - **Perception-Action Coupling:** Wahrnehmung und Handlung aktivieren dieselben Gehirnareale
 - **Episodisches Gedächtnis:** Beim Erinnern früherer Erlebnisse werden sensorische Elemente miterinnert
 - **Sprachverständnis:** Verstehen motorischer Worte (z.B. springen) aktiviert den Motorkortex
 - **Emotionen verstehen:** Verstehen wie sich andere fühlen bedarf Simulation von Körperzuständen

- Die Kognition ist tief in sensorischen und motorischen Erfahrungen verwurzelt. So kann beispielsweise die Aktivierung von Konzepten wie „Wärme“ durch körperliche Berührung die soziale Wahrnehmung beeinflussen, sodass Menschen andere als freundlicher einschätzen.
- Grounded vs. Embodied Cognition
 - Bei der Grounded Cognition geht es immer noch um mentale Repräsentationen, nur eben um solche, die durch den Körper geformt werden. Der entscheidende Schritt ist das *grounding*, die Formung interner Inhalte durch externe, modalitätsspezifische Faktoren.
 - Die Embodied Cognition ersetzt die Repräsentationen durch unsere Aktivität in einer reichhaltig wahrgenommenen Welt. Der entscheidende Schritt ist das *embodiment*, das die Rolle des Körpers und seinen Platz in der Umwelt bei der Erzeugung von Kognition hervorhebt.

- Hypothese besagt, dass **mentale Repräsentationen** von Menschen, die unterschiedliche Körpereigenschaften haben unterschiedlich sein können (z.B. Hand-dominanz)
- Kognitive Verarbeitung, die mit **Körperlichkeit** verbunden ist, spiegelt sich in den kognitiven Prozessen wider
- Links- und Rechtshänder haben **unterschiedliche Assoziationsmuster** zwischen emotionaler Valenz und lateralem Raum
- Menschen mit unterschiedlichen Körpern können unterschiedliche **kognitive Strategien und Vorlieben** entwickeln



- Embodied Cognition ist eine Sonderform der Extended Cognition, die sich auf die **Wechselwirkung** zwischen internen (gehirnbasierten) und externen (körperbasierten) Prozessen fokussiert.
- Studien zu Embodied Cognition zeigen, dass **körperliche Zustände** **kognitive**, **motivationale** und **emotionale** Prozesse beeinflussen können
- **Körperillusionen** können durch multisensorische Stimulation induziert werden und geben Aufschlüsse über Wahrnehmungsprozesse
- **Spiegelneuronen** haben motorische und sensorische Eigenschaften, d.h. sie feuern, wenn eine Handlung beobachtet oder ausgeführt wird → verdeutlicht, dass auch auf neuronaler Ebene Wahrnehmung und Handlung verknüpft sind → **gemeinsame Repräsentation**

Teil 3: Cognitive Offloading



- Umgebungen, in denen kognitive Prozesse zwischen gehirnbasierten (internen) und umweltbasierten (externen) Ressourcen verteilt sind, werden als soziotechnische oder distributed cognitive systems bezeichnet (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000; Hutchins, 1995).



- Reduktion **mentaler Verarbeitungsanforderungen** bei einer Aufgabe durch gezielte physische Aktionen
- Verbessert **Leistung** vor allem bei kognitiv anspruchsvollen Aufgaben
- Kann sich auf verschiedene **Aspekte der Informationsverarbeitung** beziehen
- Offloading kann sich auf die **unbelebte** und die **belebte**, soziale Umwelt beziehen

Cognitive Offloading geschieht, wenn wir geistige Aufgaben wie Erinnern, Analysieren oder Entscheiden an externe Werkzeuge wie Taschenrechner, Suchmaschinen und zunehmend auch KI-Agenten abgeben.



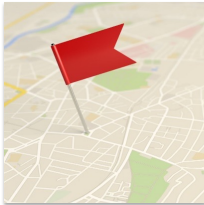
Benutzen von Taschenrechnern

Taschenrechner werden häufig für das Rechnen verwendet, so dass sich der Einzelne ohne geistige Belastung auf die Problemlösung konzentrieren kann.



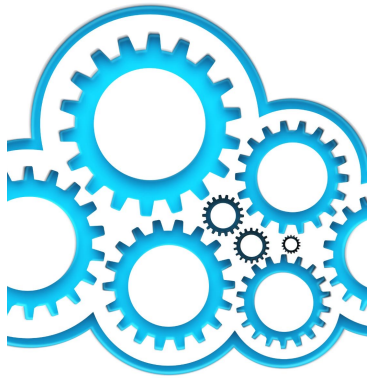
Notizen und Reminder

Erstellen von Notizen hilft dabei, sich an Aufgaben und wichtige Informationen zu erinnern und die kognitive Belastung unseres Gedächtnisses zu reduzieren.



Navigation Apps

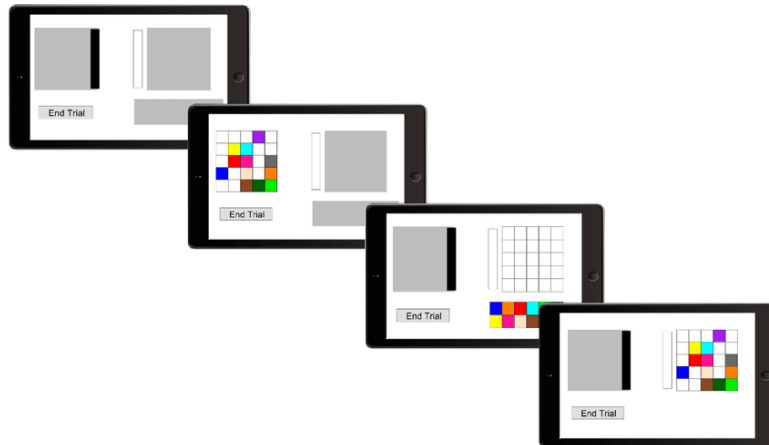
Navigations-Apps bieten Wegbeschreibungen und helfen Benutzern*innen, zu navigieren, ohne sich ausschließlich auf räumliches Gedächtnis oder Aufmerksamkeit verlassen zu müssen.



- **Externalisierung**
Cognitive Offloading bezieht sich auf die **Verwendung externer Geräte** zur Bewältigung mentaler Aufgaben → kognitive Belastung wird reduziert
- **Verbesserung der Leistung**
Cognitive Offloading **steigert die Leistung**, indem sie es dem Einzelnen ermöglicht, sich auf komplexe Aufgaben zu konzentrieren, während externe Geräte einfachere Aufgaben erledigen.
- **Kognition und Umwelt**
Cognitive Offloading hebt die **Beziehung** zwischen kognitiven Prozessen und der Umgebung hervor und zeigt, wie Werkzeuge Denken unterstützen.

Typische Befunde:

- Im Hinblick auf das Arbeitsgedächtnis werden durch den Akt des Cognitive Offloading Ressourcen freigesetzt, die sonst für die aktive Speicherung von Informationen in Kurzzeitrepräsentationen notwendig wären. Stattdessen werden die entsprechenden Informationen in technische Hilfsmittel wie mobile Touch-Geräte ausgelagert (Wilson, 2002).
- Ob Menschen dazu neigen, kognitive Prozesse wie z.B. das Gedächtnis auszulagern, hängt oft von Kosten-Nutzen-Abwägungen zwischen interner Verarbeitung und Externalisierung ab. Eine Erhöhung der Kosten von Externalisierungen (z. B. durch zusätzliche physische oder zeitliche Anforderungen) erhöht die Nutzung interner Strategien wie gedächtnisbasierte Verarbeitung, während eine Senkung der Kosten von Externalisierungen die Nutzung technischer Hilfsmittel erhöht (z. B. Cary & Carlson, 2001; Gray & Fu, 2004; Gray et al., 2006; Morgan & Patrick, 2013; O'Hara & Payne, 1998; Schönplflug, 1986).
- Allerdings folgen nicht alle Entscheidungen zur Auslagerung kognitiver Prozesse Kosten-Nutzen-Abwägungen verschiedener Strategien, sondern können auch von den aktuellen Zielen der Beobachter (Weis & Wiese, 2019) sowie ihrer Tendenz, anspruchsvolle kognitive Handlungen zu vermeiden, beeinflusst werden (Ballard et al., 1997; Kool et al., 2010; Sachdeva & Gilbert, 2020).



Ballard et al. (1992)

Pattern Copy Task:

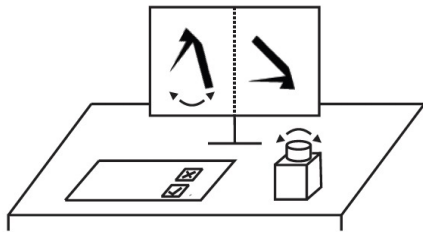
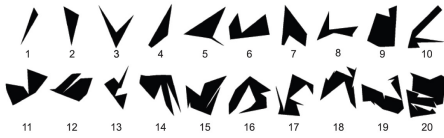
- Eine typische Arbeitsgedächtnisaufgabe, die zur Untersuchung der Externalisierung des Gedächtnisses verwendet wird, ist die Pattern Copy Task (in früheren Arbeiten als Blocks World Task bezeichnet; Ballard et al., 1992, 1995). Bei dieser Aufgabe sollen die Teilnehmenden ein Farbmuster, das in einem Modellfenster auf einer Seite des Bildschirms angezeigt wird, in einem leeren Arbeitsfenster auf der anderen Seite des Bildschirms nachbilden.
- In den meisten Versionen der Aufgabe sind das Modellfenster und das Arbeitsraumfenster nicht gleichzeitig sichtbar, sondern ein Fenster wird durch eine graue Maske verdeckt, wenn das andere aufgedeckt wird (z. B. Fu & Gray, 2000; Gray et al., 2006). Dieses Design ermöglicht es den Teilnehmenden zu entscheiden, ob sie sich lieber auf interne Gedächtnisprozesse verlassen (erkennbar an weniger Wechseln zwischen den beiden Fenstern) oder auf Externalisierungen der Gedächtnisprozesse (erkennbar an zusätzlichen körperlichen Anstrengungen für mehr Wechsel zwischen den beiden Fenstern).
- Die Entscheidung der Teilnehmenden zwischen interner Erinnerung und Externalisierung hängt bei dieser Aufgabe von subjektiven Kosten-Nutzen-Überlegungen ab. In Bezug auf diese Überlegungen hat die Arbeit von Fu und Gray (2000; siehe auch Gray et al., 2006; Grinschgl, Meyerhoff, & Papenmeier, 2020; Patrick et al., 2015; Waldron et al., 2011) gezeigt, dass eine Erhöhung der Zugriffskosten durch Hinzufügen von zeitlichen Verzögerungen für jede Überprüfung

des Modellfensters zu einer Verschiebung von Offloading-Strategien hin zu mehr gedächtnisbasierten Strategien führt. Höhere zeitliche Kosten verringern also das Offloading-Verhalten.



- Externalisierung auf Tools verbessert **Problemlösegenauigkeit** und **Speed** bei verschiedensten Aufgaben
- Häufiges Externalisieren interner Prozesse führt zur **Verschlechterung interner kognitiver Fähigkeiten**, z.B. Navigation, Problemlösen, Gedächtnis
- Wenn Strategie gewählt werden kann, entsteht ein **Trade-Off**: Offloading verbessert kurzfristig **Performance**, verschlechtert aber mittelfristig **Gedächtnisabruf**
- Awareness dass Wissen später relevant wird, **moduliert Strategieeinsatz**

Zur Vertiefung: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17470218211008060>



- Komplexe Stimuli sollten verglichen werden → wie Mental Rotation
- Rotationsknopf konnte zum Rotieren eines Stimulus verwendet werden → funktionierte aber nicht immer
 - UV 1: Winkelgrad
 - UV 2: Same vs. Different
 - UV 3: Actual Reliability
 - UV 4: Believed Reliability
- Zentral war, wie sich tatsächliche und angenommene Reliabilität des Tools auswirken auf
 - AV 1: Tool Use
 - AV 2: Nützlichkeitsratings

Weis & Wiese (2019)

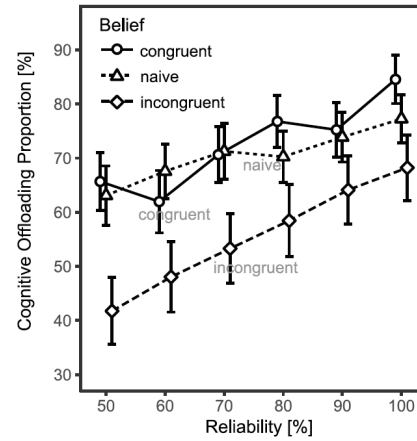
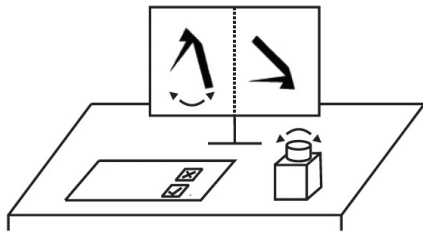
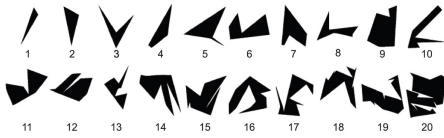
Forschungsfrage

- Das Verständnis der Gründe für ineffiziente und möglicherweise schädliche Offloading-Entscheidungen ist unabdingbar, um solch schlecht kalibriertes Verhalten zu korrigieren. Ein möglicher Grund liegt in fehlerhaften metakognitiven Einschätzungen über den Nutzen der eigenen internen (d.h. gehirnbasierten) und der aktuell verfügbaren externen (z.B. Stift und Papier) Ressourcen.
- In dieser Studie haben wir ein experimentelles Design verwendet, um die Auswirkungen metakognitiver Einschätzungen über eine externe Ressource auf die Neigung, diese Ressource tatsächlich zu nutzen, weiter zu untersuchen. Konkret haben wir gemessen, wie die tatsächliche und die angenommene Zuverlässigkeit eines Rotationsgeräts den Anteil der kognitiven Auslagerung (d.h. die Rekrutierung von Knöpfen) während einer Objektrotationsaufgabe beeinflusst. Wir erwarteten, dass beide Faktoren den Anteil des kognitiven Offloads unabhängig voneinander beeinflussen würden. Der Grundgedanke ist, dass die tatsächliche Zuverlässigkeit das kognitive Offloading durch kognitive Prozesse auf niedrigerer Ebene, wie z. B. die Leistungsüberwachung, beeinflussen sollte, während die geglaubte Zuverlässigkeit das kognitive Offloading durch metakognitive Prozesse auf höherer Ebene (d.h. Überzeugungen über den Nutzen der externen Ressource) beeinflussen sollte.
- Insbesondere sagten wir voraus, dass **negative Überzeugungen bezüglich des Nutzens des Knopfes (d.h. inkongruente Bedingung) den Anteil des kognitiven Offloads sowie die Nützlichkeitsbewertungen im Vergleich zu einer kongruenten**

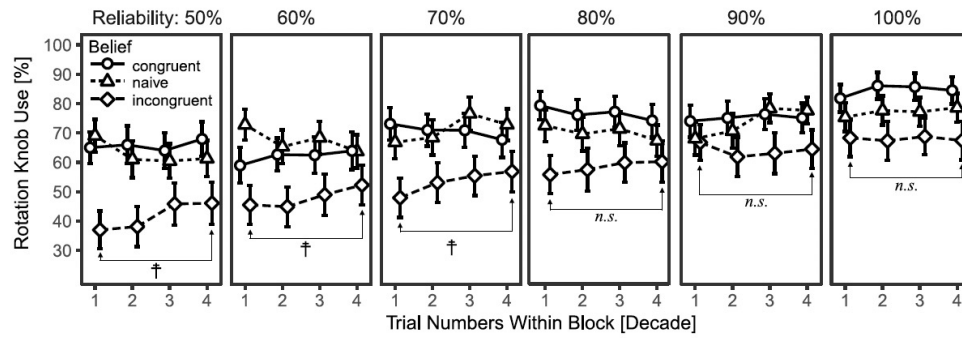
(d.h. Überzeugung, die mit der tatsächlichen Zuverlässigkeit übereinstimmt) oder naiven Bedingung (d.h. keine Überzeugungsinstruktion) reduzieren würden.

Experiment

- **Actual Reliability:** 50%, 60%, 70%, 80%, 90% oder 100%
- **Believed Reliability:**
 - **Naiv:** “Knopf funktioniert manchmal nicht”
 - **Kongruent:** Über wahre Zuverlässigkeit informiert
 - **Inkongruent:** Kommunizierte Zuverlässigkeit lag 30% unter der tatsächlichen Zuverlässigkeit

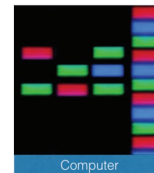
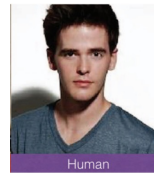
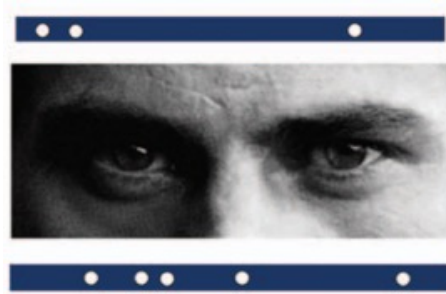


Weis & Wiese (2019)



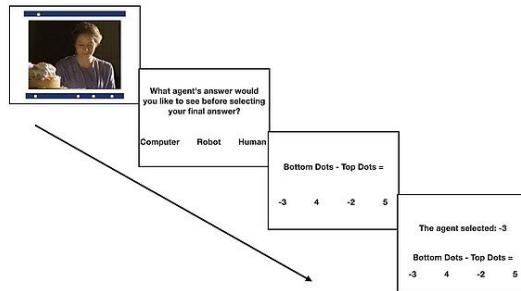
Weis & Wiese (2019)

- Tatsächliche und vermutete Reliabilität beeinflussen **Nutzung externer Ressource** → Teilnehmer wählen die externe Ressource mit geringerer Wahrscheinlichkeit, wenn
 - die **tatsächliche** Reliabilität niedrig war
 - die **vermutete** Reliabilität niedrig war
- Wenn die vermutete Reliabilität kleiner war als die tatsächliche:
 - war die Cognitive Offloading **Frequenz** kleiner
 - waren die **Nützlichkeitsratings** niedriger



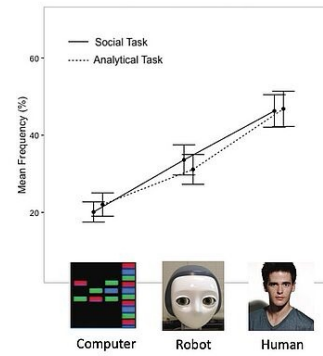
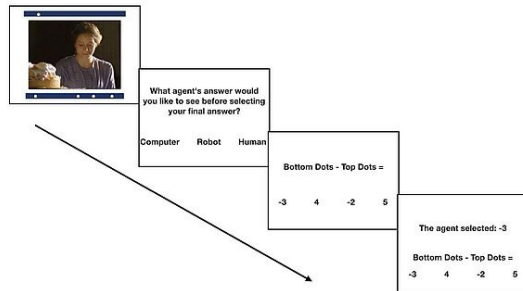
Hertz & Wiese, 2018

Task unknown at Choice



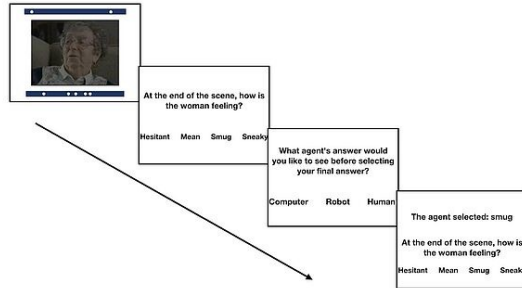
Hertz & Wiese, 2018

Task unknown at Choice



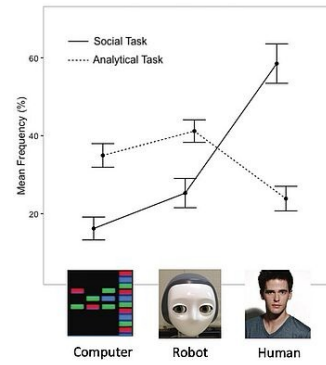
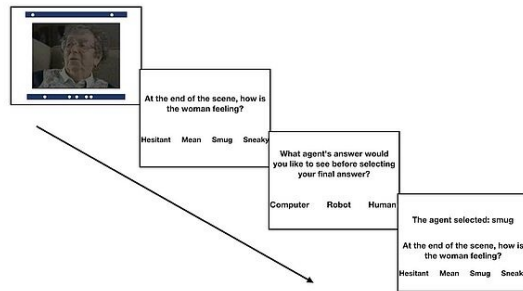
Hertz & Wiese, 2018

Task known at Choice

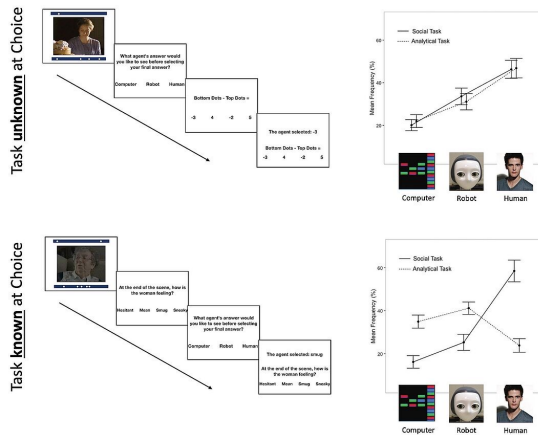


Hertz & Wiese, 2018

Task known at Choice



Hertz & Wiese, 2018



Participants prefer the advice of a human over a robot and a computer. **But:** When the task is known, humans are preferred for social tasks and robots for analytical tasks (Hertz & Wiese, 2018a)

Conformity with diverging group opinions is high for human, robot and computer agents when the task is analytical. **But:** For social tasks, conformity with human groups is significantly higher than robot and computer groups (Hertz & Wiese, 2018b)

Hertz & Wiese, 2018



Google Effekt (auch: Digitale Amnesie)

Informationen werden einfacher vergessen, wenn man das Gefühl hat, sie jederzeit nachschauen zu können

- **Wir erinnern uns daran, wo wir Informationen finden - nicht an die Informationen selbst.** Dieser „Google-Effekt“ verringert das Erinnerungsvermögen und den aktiven Abruf.
 🔗 Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011):
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.1207745>
- Die Ergebnisse von vier Studien deuten darauf hin, dass Menschen, wenn sie mit schwierigen Fragen konfrontiert werden, eher an Computer denken, und dass sie, wenn sie erwarten, dass sie in Zukunft Zugang zu Informationen haben werden, sich weniger an die Informationen selbst erinnern und sich stattdessen besser daran erinnern, wo sie diese finden können. Das Internet ist zu einer primären Form des externen oder transaktiven Gedächtnisses geworden, in dem Informationen kollektiv außerhalb von uns selbst gespeichert werden.
- Wenn sich Schülerinnen und Schüler zu sehr auf digitale Hilfsmittel verlassen, um Informationen zu speichern oder abzurufen, umgehen sie möglicherweise die kognitive Anstrengung, die für ein tiefgreifendes Lernen erforderlich ist. Mit der Zeit kann dies ihre Fähigkeit schwächen, Wissen unabhängig zu behalten (Gong et al., 2024): <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2024.1332030/full>

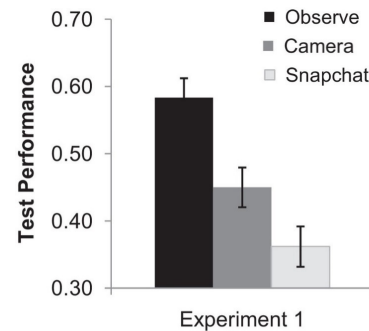


Photo Taking Impairment Effect

Fotografierte Objekte werden schlechter erinnert

Julia S. Soares und Benjamin C. Storm vom Fachbereich Psychologie der University of California führten mehrere Experimente durch, um zu testen, wie die Aufnahme eines Fotos und die Erinnerung des Fotografen an den Bildinhalt zusammenwirken. Diese Untersuchung geht auf die Studie von Linda A. Henkel aus dem Jahr 2013 zurück, die den Effekt der Beeinträchtigung durch das Fotografieren nach einem Experiment während einer Führung durch ein Kunstmuseum aufzeigte.

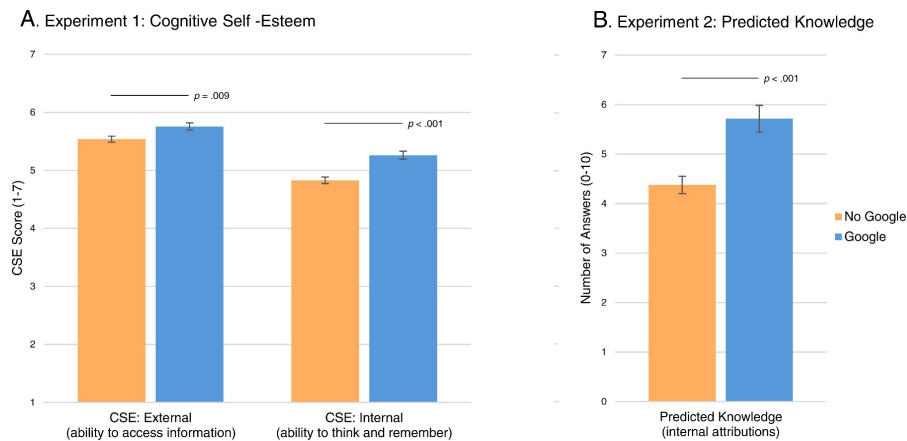
Henkel-Studie:

In den beiden Experimenten von Henkel erhielten Gruppen eine Führung durch ein Kunstmuseum und wurden aufgefordert, Objekte zu fotografieren. Nach der Führung wurden den Teilnehmenden Fragen zu den Details und Standorten der fotografierten Objekte gestellt. Die Studie ergab, dass die Gruppe, die die Objekte fotografiert hatte, weniger genaue und unvollständige Erinnerungen sowohl an die Details als auch an die Standorte der Objekte hatte. Hier wird der Effekt der Beeinträchtigung durch das Fotografieren wirklich eingeführt, und er wurde in anderen Studien repliziert. Hier ist auch der Gedanke des „Offloading“ vom Gedächtnis des Fotografen auf das „Gedächtnis“ der Kamera am stärksten ausgeprägt. In einem zweiten Experiment stellte Henkel jedoch fest, dass die Teilnehmenden, wenn sie aufgefordert wurden, Details von Objekten heranzuzoomen, sich nicht nur besser an die Details des Objekts im Bild, sondern auch an die Details außerhalb des Bildes und den allgemeinen Standort des Objekts im Museum erinnern konnten. Dies deutet darauf hin, dass der Effekt der Beeinträchtigung durch das Fotografieren von anderen Faktoren im Prozess der Bilderstellung abhängt.

Soares & Storm:

Soares und Storm führten ebenfalls zwei Experimente durch, offenbar mit dem Ziel, die Offloading-Hypothese auf ihre Stichhaltigkeit hin zu überprüfen. In Experiment 1 sahen sich 42 Personen eine Reihe von Bildern an, die jeweils 15 Sekunden lang betrachtet wurden. Eine Gruppe wurde angewiesen, jedes Bild einfach nur anzuschauen. Die zweite Gruppe wurde gebeten, mit einem Smartphone ein Foto von jedem gezeigten Bild zu machen und es zu speichern. Die dritte Gruppe wurde angewiesen, mit ihrem Smartphone ein Foto der Gemälde zu machen, allerdings mit der App Snapchat. Der Vorteil von Snapchat ist natürlich, dass die Bilder vorübergehend sind und wieder verschwinden. Es gibt also einen Fall, in dem das Offloading nicht stattfinden kann, einen, in dem es stattfinden kann und wahrscheinlich auch sollte, wenn die Theorie richtig ist, und einen dritten Fall, der ein Curveball ist, der als Mittelweg zwischen dem ansonsten binären Prozess des Fotografierens oder Nichtfotografierens fungiert.

Wie Sie sehen können, schien dies eine drastische Auswirkung darauf zu haben, was abgerufen werden konnte, und brachte es wieder in Einklang mit der bloßen Aufnahme eines Fotos.



Knowledge Illusion

Leute denken sie wissen mehr, nur weil sie das Internet benutzt haben

Studie von Ward et al. 2021: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2105061118>

- Im heutigen digitalen Zeitalter sind die Menschen ständig mit Online-Informationen vernetzt. Die vorliegende Studie belegt, dass der durch das Internet und Suchmaschinen wie Google ermöglichte On-Demand-Zugang zu externen Informationen die Grenzen zwischen internem und externem Wissen verwischt und die Menschen glauben lässt, sie könnten sich an das erinnern, was sie gerade gefunden haben. Die Verwendung von Google zur Beantwortung von Fragen zum Allgemeinwissen steigert künstlich das Vertrauen der Menschen in ihre eigene Fähigkeit, sich Informationen zu merken und zu verarbeiten, und führt zu fälschlicherweise optimistischen Vorhersagen darüber, wie viel sie ohne das Internet wissen werden. Wenn wir Informationen zur Hand haben, glauben wir vielleicht fälschlicherweise, dass sie aus unserem Kopf stammen.
- Menschen suchen häufig im Internet nach Informationen. Acht Experimente ($n = 1.917$) belegen, dass Menschen, die nach Online-Informationen „googeln“, nicht genau zwischen intern gespeichertem Wissen - in ihrem eigenen Gedächtnis - und extern gespeichertem Wissen - im Internet - unterscheiden können. Im Vergleich zu Personen, die nur ihr eigenes Wissen nutzen, sind Personen, die Google zur Beantwortung von Fragen zum Allgemeinwissen nutzen, nicht nur zuversichtlicher, was ihre Fähigkeit angeht, auf externe Informationen zuzugreifen, sondern auch, was ihre eigenen Denk- und Erinnerungsfähigkeiten angeht. Darüber hinaus sagen diejenigen, die Google nutzen, voraus, dass sie in Zukunft ohne die Hilfe des Internets mehr wissen werden, ein Irrglaube, der sowohl auf eine falsche Zuschreibung von

Vorwissen hindeutet als auch eine praktisch wichtige Folge dieser falschen Zuschreibung aufzeigt: übermäßiges Vertrauen, wenn das Internet nicht mehr verfügbar ist. Obwohl sich die Menschen seit langem auf externes Wissen verlassen, kann die falsche Zuschreibung von Online-Wissen an das Selbst durch die schnelle und nahtlose Schnittstelle zwischen internem Denken und externen Informationen, die die Online-Suche kennzeichnet, erleichtert werden. Die Online-Suche ist oft schneller als die Suche im internen Gedächtnis, was die Menschen daran hindert, die Grenzen ihres eigenen Wissens vollständig zu erkennen. Das Internet liefert Informationen nahtlos, verzahnt sich mit internen kognitiven Prozessen und bietet nur minimale physische Hinweise, die die Aufmerksamkeit auf ihre Beiträge lenken könnten. Infolgedessen können die Menschen aus den Augen verlieren, wo ihr eigenes Wissen endet und wo das Wissen des Internets beginnt. Das Denken mit Google kann dazu führen, dass Menschen das Wissen des Internets mit ihrem eigenen Wissen verwechseln.

- Die Teilnehmenden an Experiment 1 beantworteten 10 Fragen zum Allgemeinwissen entweder selbst oder mit Hilfe einer Online-Suche und füllten anschließend die Skala zum Cognitive Self-Esteem (CSE) aus: eine Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeit, sich an Informationen zu erinnern (z. B. „Ich habe ein besseres Gedächtnis als die meisten Menschen“), sie zu verarbeiten (z. B. „Ich bin schlau“) und auf sie zuzugreifen (z. B. „Wenn ich die Antwort auf eine Frage nicht weiß, weiß ich, wo ich sie finde“). Die Antworten auf die Subskalen Denken und Gedächtnis wurden gemittelt, um ein Maß für die Zuschreibung von internem Wissen zu bilden (CSE intern; $\alpha = 0,911$). Die Antworten auf die Zugangssubskala maßen die Zuschreibungen zu externem Wissen (CSE extern; $\alpha = 0,828$). Wenn Menschen online gefundene Informationen richtig dem Internet zuordnen, fühlen sie sich nach der Nutzung von Google möglicherweise sicherer in ihrer Fähigkeit, auf externes Wissen zuzugreifen. Sie sollten jedoch kein größeres Vertrauen in ihr eigenes Wissen haben - wenn überhaupt, könnte die Anerkennung der Beiträge des Internets das Vertrauen in das eigene Wissen aufgrund des Gefühls der relativen Unwissenheit verringern. Wenn die Menschen hingegen das Wissen des Internets mit ihrem eigenen Wissen verwechseln, könnte die Nutzung von Google dazu führen, dass sie mehr Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit haben, sich Informationen zu merken.
- In Experiment 2 wurde die konzeptionelle Replikation von Experiment 1 mit einem anderen Maß für die Wissensattribution getestet: die vorhergesagte Leistung in einem Allgemeinwissenstest, der ohne Zugang zu externen Ressourcen durchgeführt werden sollte. Nach der Beantwortung von 10 Fragen zum Allgemeinwissen, entweder mit oder ohne Google, wurde die Hälfte der Teilnehmenden in Experiment 2 nach dem Zufallsprinzip zugewiesen, um die gleiche CSE-Messung wie in Experiment 1 durchzuführen. Alle Teilnehmenden wurden dann darüber informiert, dass sie einen zweiten Wissenstest absolvieren würden, der „einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad wie der soeben absolvierte Test hat“ und dass sie bei diesem Test „keine externen Quellen zur Hilfe nehmen können“. Die Teilnehmenden sollten vorhersagen, wie viele Fragen (von 10) sie richtig beantworten würden, wenn sie sich nur auf ihr eigenes internes Wissen stützten. Wenn Personen, die Google zur Beantwortung einer ersten Reihe von Fragen verwenden, wirklich glauben, dass ihre hohe Leistung auf ihr eigenes Wissen zurückzuführen ist, sollten sie eine anhaltend hohe Leistung vorhersagen, wenn sie nur

ihr eigenes Wissen zur Verfügung haben.

- Pop Science Artikel: <https://www.wired.com/story/google-delusion>



- **Critical Tech Literacy:** Wann Reliance und wann nicht? Retrieving vs understanding?, How do tools create output?
- **Tools as Partners:** Output von Tools mit dem eigenen Reasoning vergleichen, Reflektieren und Verändern von Tool Outputs, Problem erst lösen, dann mit Tool validieren
- **Collaborative Problem Solving:** Balance zwischen Mensch und Tool Interaktion, Peer Diskussionen, Evaluieren von Tool generierten Ideen

- Cognitive Offloading beschreibt den Prozess der Reduzierung mentaler Belastung durch das **Einbeziehen externer Tools**, die die interne Verarbeitungsleistung reduzieren.
- Cognitive Offloading führt meist zu einer **Verbesserung der Performance**, aber kann mittel- bis langfristig auch **negative Konsequenzen für interne kognitive Prozesse** haben
- Kognitive Prozesse können auf die **nicht-belebte Umwelt** (z.B. Tool Use) oder die **soziale Umwelt** (z.B. Einbeziehen Anderer) geoffloaded werden
- Cognitive Offloading liefert wichtige **Implikationen für die Mensch-Technik-Interaktion**, aber bedarf des Einsatzes von **Kompensationsstrategien** um negative Konsequenzen zu vermeiden

